

ANÁLISE NUMÉRICA E CÁLCULO NUMÉRICO

Raízes de Equações, Condicionamento e Sistemas
Lineares

Autor:

Inteligência Artificial Especialista em Didática Matemática

Data:

30 de março de 2026

Conteúdo

1	Raízes de Equações em $\mathbb{R}$	2
1.1	Introdução e Motivação	2
1.2	Métodos de Intervalo (Busca Baseada em Limites)	2
1.2.1	Método da Bissecção	2
1.2.2	Método da Posição Falsa (Falsa Posição)	3
1.3	Métodos Iterativos (Abertos)	4
1.3.1	Método do Ponto Fixo (Iteração Linear)	4
1.3.2	Método de Newton-Raphson	4
1.3.3	Método da Secante	5
2	Condicionamento de Matrizes	6
2.1	O que é uma Matriz Mal Condicionada?	6
2.2	Número de Condição da Matriz	6
3	Solução Numérica de Sistemas Lineares	7
3.1	Métodos Diretos	7
3.1.1	Eliminação de Gauss	7
3.1.2	Fatoração LU	7
3.2	Métodos Iterativos para Sistemas Lineares	8
3.2.1	Critérios de Convergência	8
3.2.2	Método de Jacobi-Richardson	8
3.2.3	Método de Gauss-Seidel	8
	Anexo: Questões para o Relatório de Implementação	10

Raízes de Equações em $\mathbb{R}$

1.1 Introdução e Motivação

Na matemática aplicada e na engenharia, frequentemente nos deparamos com o problema de encontrar o valor de x que satisfaz uma equação do tipo $f(x) = 0$. Este valor é chamado de **raiz** ou **zero** da função.

Quando a função $f(x)$ é linear ou uma polinomial de grau baixo, podemos encontrar as raízes analiticamente (por exemplo, usando a fórmula de Bhaskara). No entanto, para polinômios de grau elevado ou funções transcendentais (que envolvem senos, cossenos, exponenciais, logaritmos), não existe uma fórmula fechada. Nesses casos, recorreremos aos **Métodos Numéricos**, que nos fornecem aproximações iterativas da raiz com precisão controlada.

Definição

Um número $\xi \in \mathbb{R}$ é raiz de uma função $f(x)$ se, e somente se, $f(\xi) = 0$. Geometricamente, ξ é o ponto onde o gráfico da função intercepta o eixo das abscissas (eixo x).

O processo de encontrar uma raiz envolve duas etapas principais:

1. **Isolamento da raiz:** Encontrar um intervalo $[a, b]$ que contenha apenas uma raiz. O Teorema de Bolzano nos garante que se $f(x)$ é contínua e $f(a) \cdot f(b) < 0$, existe pelo menos uma raiz em $[a, b]$.
2. **Refinamento:** Aplicar um algoritmo iterativo para chegar o mais perto possível do valor exato da raiz, dado um critério de parada ou tolerância (ϵ).

1.2 Métodos de Intervalo (Busca Baseada em Limites)

1.2.1 Método da Bissecção

A ideia intuitiva do Método da Bissecção é incrivelmente simples: se sabemos que a raiz está presa dentro de um intervalo $[a, b]$, podemos dividir esse intervalo ao meio. Ao avaliar a função no ponto médio, descobrimos em qual das duas metades a raiz se encontra. Repetimos o processo para a nova metade até que o intervalo seja pequeno o suficiente.

Teorema Algoritmo da Bissecção

Dada uma função contínua $f(x)$ e um intervalo inicial $[a, b]$ tal que $f(a) \cdot f(b) < 0$:

1. Calcule o ponto médio: $c_k = \frac{a_k + b_k}{2}$.
2. Avalie $f(c_k)$. Se $f(c_k) = 0$ ou a tolerância foi atingida, pare.
3. Verifique a troca de sinal:
 - Se $f(a_k) \cdot f(c_k) < 0$, a raiz está em $[a_k, c_k]$. Faça $b_{k+1} = c_k$.
 - Se $f(c_k) \cdot f(b_k) < 0$, a raiz está em $[c_k, b_k]$. Faça $a_{k+1} = c_k$.

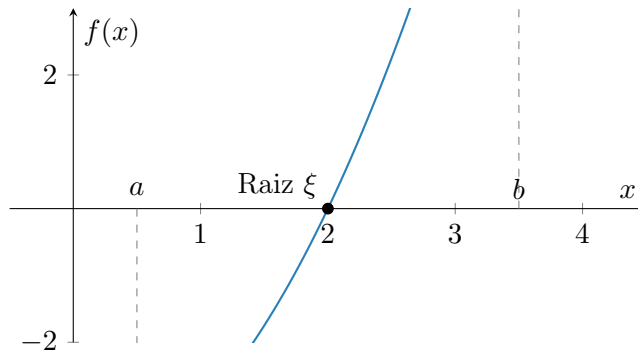


Figura 1.1: Visualização do isolamento da raiz

Atenção / Observação

O Método da Bissecção **sempre funciona** se a função for contínua e houver troca de sinal, garantindo a convergência. O tamanho do intervalo após N iterações é dado exatamente por $I_N = \frac{b_0 - a_0}{2^N}$. No entanto, este método é considerado **lento** comparado a outros métodos numéricos.

1.2.2 Método da Posição Falsa (Falsa Posição)

Como poderíamos melhorar a Bissecção? A Bissecção divide o intervalo sempre cegamente ao meio, ignorando os valores de $f(a)$ e $f(b)$. Se $f(a)$ estiver muito próximo de zero e $f(b)$ for muito grande, é provável que a raiz esteja muito mais perto de a do que de b .

O Método da Posição Falsa traça uma reta (corda) ligando os pontos $(a, f(a))$ e $(b, f(b))$. O ponto onde essa reta cruza o eixo x será a nossa nova aproximação c .

A equação da reta passando por $(a, f(a))$ e $(b, f(b))$ avaliada em $y = 0$ nos dá:

$$\begin{aligned} \frac{c - a}{b - a} &= \frac{0 - f(a)}{f(b) - f(a)} \\ c &= \frac{a \cdot f(b) - b \cdot f(a)}{f(b) - f(a)} \end{aligned}$$

Este novo c substitui o ponto médio do método anterior. O teste de sinais e atualização dos limites do intervalo permanece idêntico ao da Bissecção. O método da Posição Falsa costuma ser mais rápido que a Bissecção, mas também pode ser lento caso o gráfico da função seja muito côncavo ou convexo no intervalo.

1.3 Métodos Iterativos (Abertos)

Métodos abertos não exigem que a raiz esteja "presa" em um intervalo que troca de sinal. Eles exigem apenas uma (ou duas) estimativas iniciais e uma fórmula de iteração. Se a estimativa for boa, eles convergem muito rapidamente; se for ruim, podem divergir.

1.3.1 Método do Ponto Fixo (Iteração Linear)

Achar as raízes de $f(x) = 0$ pode ser reescrito matematicamente como um problema de encontrar o ponto fixo de uma função $\varphi(x)$, de tal modo que:

$$f(x) = 0 \iff x = \varphi(x) \quad (1.1)$$

Se isolarmos x na equação original de forma criativa, teremos uma iteração do tipo:

$$x_{k+1} = \varphi(x_k) \quad (1.2)$$

Exemplo Resolvido Construindo a função de iteração

Seja $f(x) = x^2 + x - 6 = 0$. Achar as raízes é equivalente a:

- Opção 1: $x^2 = 6 - x \implies x = \pm\sqrt{6 - x} = \varphi_1(x)$
- Opção 2: $x = 6 - x^2 = \varphi_2(x)$
- Opção 3: $x(x + 1) = 6 \implies x = \frac{6}{x+1} = \varphi_3(x)$

O grande desafio do Método do Ponto Fixo é que **nem toda função $\varphi(x)$ garante convergência**.

Teorema Critério de Convergência do Ponto Fixo

Seja ξ a raiz exata tal que $\xi = \varphi(\xi)$. Se a função $\varphi(x)$ for diferenciável e:

$$|\varphi'(x)| \leq M < 1 \quad (1.3)$$

em um intervalo contendo a raiz e a aproximação inicial x_0 , então a iteração $x_{k+1} = \varphi(x_k)$ **converge** para a raiz ξ .

Se $|\varphi'(x)| > 1$, o método irá divergir (afastar-se da raiz). O método do ponto fixo é interessante teoricamente, mas escolher manualmente a função de iteração correta pode ser entediante.

1.3.2 Método de Newton-Raphson

E se pudéssemos construir uma função de iteração $\varphi(x)$ que **garanta** convergência rápida? No ponto fixo ideal, teríamos $\varphi'(\xi) = 0$. A partir dessa premissa teórica e das Séries de Taylor (ou usando o raciocínio geométrico da reta tangente), chegamos ao método de Newton-Raphson.

Geometricamente: a partir de um chute inicial x_0 , traçamos a reta tangente à curva $f(x)$ no ponto $(x_0, f(x_0))$. A interseção dessa reta tangente com o eixo x será o nosso novo e melhorado chute x_1 .

A equação da reta tangente é: $y - f(x_k) = f'(x_k)(x - x_k)$

Fazendo $y = 0$ e $x = x_{k+1}$, temos a fórmula de Newton-Raphson:

Fórmula de Newton-Raphson

$$x_{k+1} = x_k - \frac{f(x_k)}{f'(x_k)} \quad (1.4)$$

Atenção / Observação Prós e Contras

Pró: É extremamente eficiente. Possui convergência **quadrática** (o número de casas decimais corretas aproximadamente dobra a cada iteração).

Contra: Exige o cálculo analítico da derivada $f'(x)$, o que nem sempre é fácil. Além disso, se $f'(x_k)$ for zero ou próximo de zero, o método falha (divisão por zero ou o salto vai para o infinito).

1.3.3 Método da Secante

O Método da Secante nasce para resolver o grande problema do método de Newton: o cálculo da derivada $f'(x)$. Pela definição de limite, sabemos que a derivada pode ser aproximada por:

$$f'(x_k) \approx \frac{f(x_k) - f(x_{k-1})}{x_k - x_{k-1}} \quad (1.5)$$

Substituindo essa aproximação na fórmula de Newton-Raphson, obtemos o Método da Secante:

Fórmula do Método da Secante

$$x_{k+1} = \frac{x_{k-1}f(x_k) - x_k f(x_{k-1})}{f(x_k) - f(x_{k-1})} \quad (1.6)$$

Atenção / Observação Comparação com Newton e Falsa Posição

A fórmula acima é idêntica algebricamente à fórmula do Método da Falsa Posição. **A diferença vital reside na lógica do algoritmo:** a Secante usa estritamente as duas últimas iterações (x_k e x_{k-1}) para calcular a próxima, não importando se o intervalo abriga ou não a raiz. Já a Falsa Posição sempre escolhe os pontos que mantêm a troca de sinal. A secante é mais rápida, mas pode divergir.

Condicionamento de Matrizes

2.1 O que é uma Matriz Mal Condicionada?

Ao resolvermos sistemas de equações lineares, trabalhamos com computadores que possuem precisão finita (arredondamentos). Um sistema é considerado **mal condicionado** se pequenas perturbações (erros de arredondamento) nos coeficientes da matriz resultam em flutuações grotescas na solução do sistema.

Considere o sistema a seguir:

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 = 10 \\ 1.1x_1 + 2x_2 = 10.4 \end{cases} \quad (2.1)$$

Geometricamente, isso representa duas retas quase paralelas. O determinante da matriz dos coeficientes é próximo de zero ($D = 1(2) - 2(1.1) = -0.2$). Encontrar a intersecção de retas quase paralelas é um problema numérico grave: um pequeno tremor em uma reta desloca a intersecção severamente para longe.

2.2 Número de Condição da Matriz

Para quantificar se uma matriz está bem ou mal condicionada, utilizamos o conceito de **Número de Condição**.

Primeiramente, precisamos do conceito de Norma de uma Matriz $\|A\|$. Uma das mais comuns é a **norma infinita** (norma linha):

$$\|A\|_{\infty} = \max_{1 \leq i \leq n} \sum_{j=1}^n |a_{ij}| \quad (2.2)$$

(o máximo das somas dos módulos dos elementos de cada linha).

O número de condição de uma matriz quadrada A , denotado por $Cond(A)$, é o produto da norma de A pela norma de sua inversa A^{-1} :

Número de Condição

$$Cond(A) = \|A\| \cdot \|A^{-1}\| \quad (2.3)$$

- $Cond(A) \geq 1$ sempre.
- Se $Cond(A)$ for próximo de 1, o sistema é **bem condicionado**.
- Se $Cond(A)$ for muito grande (e.g. $10^4, 10^8$), a matriz é dita **mal condicionada**.

Para sistemas mal condicionados, métodos iterativos ou métodos diretos sem pivotamento e alta precisão de dígitos significativos irão fatalmente falhar.

Solução Numérica de Sistemas Lineares

Um sistema linear de ordem n pode ser expresso matricialmente como: $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$

Os métodos para resolver estes sistemas dividem-se em duas grandes famílias: **Métodos Diretos** e **Métodos Iterativos**.

3.1 Métodos Diretos

Métodos diretos buscam a solução exata em um número finito de passos (desconsiderando erros de arredondamento da máquina). A estratégia de ouro na Álgebra Linear Computacional é: *transformar o sistema original em um sistema triangular, que é trivial de ser resolvido por substituição*.

3.1.1 Eliminação de Gauss

O método da Eliminação de Gauss opera matrizes de forma escalonada para anular os elementos abaixo da diagonal principal.

Seja a matriz aumentada do sistema: $[A|b]$. O algoritmo aplica transformações do tipo:

$$L_i \leftarrow L_i - m_{ij}L_j \quad (3.1)$$

onde $m_{ij} = \frac{a_{ij}}{a_{jj}}$ é o multiplicador. O elemento a_{jj} é o **pivô**.

Atenção / Observação Pivotamento Parcial

Se o pivô $a_{jj} = 0$, ocorrerá uma divisão por zero. Mesmo se não for zero, se ele for muito pequeno em relação aos outros elementos da coluna, o multiplicador será imenso, o que amplifica os erros de arredondamento computacionais terrivelmente. A técnica de **Pivotamento Parcial** resolve isso: a cada passo j , procuramos na coluna j (da diagonal para baixo) o elemento de maior valor absoluto e trocamos sua linha com a linha do pivô atual.

3.1.2 Fatoração LU

A Fatoração LU baseia-se na ideia de que as operações de Eliminação de Gauss podem ser armazenadas em matrizes triangulares. O objetivo é escrever a matriz dos coeficientes A como um produto de duas matrizes:

$$A = L \cdot U \quad (3.2)$$

onde:

- L (Lower) é uma matriz triangular inferior contendo os multiplicadores da eliminação de Gauss (com 1s na diagonal principal).
- U (Upper) é uma matriz triangular superior obtida após a eliminação de Gauss (A matriz escalonada).

A solução do sistema $Ax = b$ transforma-se em $LUx = b$. Resolve-se em duas etapas:

$$Ly = b \quad (\text{Substituição progressiva / direta}) \quad (3.3)$$

$$Ux = y \quad (\text{Substituição regressiva / reversa}) \quad (3.4)$$

A imensa vantagem computacional da Fatoração LU ocorre quando precisamos resolver múltiplos sistemas que possuem a **mesma** matriz de coeficientes A e diferentes vetores b . Fatoramos A apenas uma vez (custo alto $O(n^3)$), e resolvemos apenas os sistemas triangulares (custo baixo $O(n^2)$) para cada vetor b .

3.2 Métodos Iterativos para Sistemas Lineares

Métodos iterativos geram uma sequência de aproximações do vetor $\mathbf{x}^{(k)}$. Eles são particularmente úteis para matrizes muito grandes e esparsas (muitos zeros), pois não modificam a estrutura da matriz (a Eliminação de Gauss cria elementos onde havia zeros, destruindo a esparsidade - fenômeno conhecido como *fill-in*).

Transformamos o sistema $Ax = b$ num problema análogo ao ponto fixo vetorial: $\mathbf{x}^{(k+1)} = C\mathbf{x}^{(k)} + \mathbf{g}$.

3.2.1 Critérios de Convergência

Os métodos iterativos não convergem para todas as matrizes. A convergência é matematicamente assegurada se a matriz for **Estritamente Diagonalmente Dominante**:

$$|a_{ii}| > \sum_{j=1, j \neq i}^n |a_{ij}| \quad \text{para todo } i \quad (3.5)$$

Ou seja, em toda linha, o módulo do elemento da diagonal é maior que a soma dos módulos de todos os outros elementos da mesma linha.

3.2.2 Método de Jacobi-Richardson

Neste método, isolamos o elemento da diagonal x_i em cada equação i . No cálculo da iteração $k + 1$, utilizamos no lado direito **apenas** os valores da iteração anterior k .

$$x_i^{(k+1)} = \frac{1}{a_{ii}} \left(b_i - \sum_{j=1, j \neq i}^n a_{ij} x_j^{(k)} \right) \quad (3.6)$$

3.2.3 Método de Gauss-Seidel

Percebe-se que no Método de Jacobi, calculamos $x_1^{(k+1)}$ e, em seguida, calculamos $x_2^{(k+1)}$ usando ainda $x_1^{(k)}$ (o valor velho!). O Método de Gauss-Seidel melhora essa abordagem atualizando os valores imediatamente. Ao calcularmos $x_i^{(k+1)}$, usamos os valores atualizados $x_j^{(k+1)}$ que já foram calculados no mesmo passo $k + 1$, e os valores $x_j^{(k)}$ que ainda não o foram.

$$x_i^{(k+1)} = \frac{1}{a_{ii}} \left(b_i - \sum_{j=1}^{i-1} a_{ij} x_j^{(k+1)} - \sum_{j=i+1}^n a_{ij} x_j^{(k)} \right) \quad (3.7)$$

Critério de Sassenfeld: O Método de Gauss-Seidel possui uma condição de convergência menos restritiva que a dominância diagonal pura, calculando-se um vetor β . Se $\max(\beta_i) < 1$, Gauss-Seidel converge.

Anexo: Questões para o Relatório de Implementação

Abaixo estão os exercícios selecionados para os testes computacionais das implementações dos métodos numéricos, conforme as especificações do livro *Cálculo Numérico* (Neide Franco).

Parte I: Raízes de Equações Não-Lineares (Págs. 97 e 100)

Utilize os métodos desenvolvidos (*Bisseção, Falsa Posição, Ponto Fixo, Newton-Raphson e Secante*) para resolver os problemas a seguir, adaptando conforme necessário e comparando os resultados.

Problema 3.3

Um amplificador eletrônico com acoplamento R - C com três estágios em cascata tem uma resposta a um degrau unitário de tensão dada pela expressão:

$$g(T) = 1 - \left(1 + T + \frac{T^2}{2}\right) e^{-T},$$

onde $T = \frac{t}{RC}$ é uma unidade de tempo normalizada. O tempo de subida de um amplificador é definido como o tempo necessário para sua resposta ir de 10% a 90% de seu valor final. No caso, como $g(\infty) = 1$ é necessário calcular os valores de T para os quais

$$g = 0.1 \quad \text{e} \quad g = 0.9$$

ou seja, resolver as equações:

$$0.1 = 1 - \left(1 + T + \frac{T^2}{2}\right) e^{-T}$$

$$0.9 = 1 - \left(1 + T + \frac{T^2}{2}\right) e^{-T}$$

Chamando de $T_{0.1}$ o valor obtido de T na 1ª equação e $T_{0.9}$ o valor obtido de T na 2ª equação, calcular o tempo de subida.

Problema 3.6

A equação:

$$\operatorname{tg}\left(\frac{\theta}{2}\right) = \frac{\operatorname{sen} \alpha \cos \alpha}{\frac{gR}{v^2} - \cos^2 \alpha}$$

permite calcular o ângulo de inclinação, α , em que o lançamento do míssil deve ser feito para atingir um determinado alvo. Na equação acima,

- α - ângulo de inclinação com a superfície da Terra com a qual é feita o lançamento do míssil,
- g - aceleração da gravidade $\simeq 9.81 \text{ m/s}^2$,
- R - raio da Terra $\simeq 6371000 \text{ m}$,
- v - velocidade de lançamento do míssil, m/s ,
- θ - ângulo (medido do centro da Terra) entre o ponto de lançamento e o ponto de impacto desejado.

Resolva o problema considerando: $\theta = 80^\circ$ e v tal que $\frac{v^2}{gR} = 1.25$, ou seja, aproximadamente 8.840 m/s .

Problema 3.8

Uma loja de eletrodomésticos oferece dois planos de financiamento para um produto cujo preço à vista é R\$ 162,00:

[label=•]

- **Plano A:** entrada de R\$ 22,00 + 9 prestações iguais de R\$ 26,50.
- **Plano B:** entrada de R\$ 22,00 + 12 prestações de R\$ 21,50.

Qual dos dois planos apresenta a menor taxa de juros, sendo portanto melhor para o consumidor?

Observação: Sabe-se que a equação que relaciona os juros (**J**) e o prazo (**P**) com o valor financiado (**VF** = preço à vista – entrada) e a prestação mensal **PM** é dada por:

$$\frac{1 - (1 + J)^{-P}}{J} = \frac{VF}{PM} \quad (3.8)$$

a) Fazendo $x = 1 + J$ e $k = \frac{VF}{PM}$, verificar que a equação (3.8) se transforma em:

$$f(x) = kx^{P+1} - (k+1)x^P + 1 = 0 \quad (3.9)$$

b) Escrever a equação (3.9) para o problema proposto e encontrar um intervalo contendo a raiz positiva $\neq 1$.

Parte II: Solução de Sistemas Lineares: Métodos Exatos (Págs. 150, 151 e 153)

Utilize os problemas a seguir para testar os métodos da Fatoração LU e Eliminação de Gauss.

Problema 4.1

Considere o circuito a seguir com resistências e baterias tal como indicado; escolhamos arbitrariamente as correntes e os valores da malha. Aplicando a Lei de Kirchhoff que diz que a soma algébrica da diferenças de potencial em qualquer circuito fechado é zero, obtemos para as correntes i_1, i_2, i_3 , o seguinte sistema linear:

$$\begin{cases} 2i_1 + 4(i_1 - i_2) + 2(i_1 - i_3) - 10 &= 0 \\ 2i_2 - 2i_2 + 2(i_2 - i_3) + 4(i_2 - i_1) &= 0 \\ 6i_3 + 2(i_3 - i_1) + 2(i_3 - i_2) - 4 &= 0 \end{cases}$$

Deseja-se determinar o valor de $i = (i_1, i_2, i_3)^t$ que satisfaça o sistema acima.

[label=c)]

1. É possível resolver o sistema pelo método da decomposição LU? Justifique.
2. É possível resolver o sistema pelo método de Cholesky? Justifique.
3. Resolva o sistema pelo método de Eliminação de Gauss.

Problema 4.3

Um cachorro está perdido em um labirinto quadrado de corredores. Em cada interseção escolhe uma direção ao acaso e segue até a interseção seguinte onde escolhe novamente ao acaso nova direção e assim por diante. Qual a probabilidade do cachorro, estando na interseção i , sair eventualmente pelo lado sul?

Esclarecimentos: Suponhamos que há exatamente 9 interseções. Seja P_1 a probabilidade do cachorro, que está na interseção 1, sair pelo lado sul. Seja $P_2, P_3, \dots, P_9$ definidas de modo similar. Supondo que em cada interseção a que chegue o cachorro, há tanta possibilidade que escolha uma direção como outra, e que, tendo chegado a uma saída, tenha terminado sua caminhada, a teoria das probabilidades oferece as seguintes equações para P_i :

$$\begin{cases} P_1 &= (0 + 0 + P_2 + P_4)/4 \\ P_2 &= (0 + P_1 + P_3 + P_5)/4 \\ P_3 &= (0 + P_2 + 0 + P_6)/4 \\ P_4 &= (P_1 + 0 + P_5 + P_7)/4 \\ P_5 &= (P_2 + P_4 + P_6 + P_8)/4 \\ P_6 &= (P_3 + P_5 + 0 + P_9)/4 \\ P_7 &= (P_4 + 0 + P_8 + 1)/4 \\ P_8 &= (P_5 + P_7 + P_9 + 1)/4 \\ P_9 &= (P_6 + P_8 + 0 + 1)/4 \end{cases}$$

Para saber a resposta resolva o sistema linear obtido.

Problema 4.6

Considere um circuito em escada composto de resistores concentrados e fontes de tensão ideais, uma independente e outra controlada. O sistema de equações que se obtém ao solucionar o circuito pelo método dos laços é o seguinte:

$$\begin{cases} 4(I_1 + I_2 + I_x) + 10I_1 = 100 \\ 4(I_1 + I_2 + I_x) + 3(I_2 + I_x) + 10I_x = 100 - 2I_x \\ 4(I_1 + I_2 + I_x) + 3(I_2 + I_x) + 9I_x = 100 - 2I_x \end{cases}$$

[label=c)]

1. Escreva o sistema acima na forma $Ax = b$.
2. Determine A^{-1} .
3. Usando o resultado obtido em **b)** determine o valor de I_x .

Parte III: Solução de Sistemas Lineares: Métodos Iterativos (Págs. 185 a 188)

Utilize os problemas a seguir para testar os métodos iterativos de Jacobi e Gauss-Seidel.

Problema 5.1

Uma maneira de se obter a solução da equação de Laplace:

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0,$$

em uma região retangular consiste em se fazer uma discretização que transforma a equação em um problema aproximado consistindo em uma equação de diferenças cuja solução, em um caso particular, exige a solução do seguinte sistema linear:

$$\begin{pmatrix} 4 & -1 & 0 & -1 & 0 & 0 \\ -1 & 4 & -1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & 4 & 0 & 0 & -1 \\ -1 & 0 & 0 & 4 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & -1 & 4 & -1 \\ 0 & 0 & -1 & 0 & -1 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \\ x_5 \\ x_6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 100 \\ 0 \\ 0 \\ 100 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Se desejamos a solução com quatro algarismos significativos corretos, qual dos métodos iterativos que você conhece poderia ser aplicado com garantia de convergência? Resolva o sistema pelo método escolhido.

Problema 5.2

Considere um circuito elétrico e aplique a lei de Kirchhoff. A soma algébrica das diferenças de potencial em qualquer circuito fechado é zero. Achemos para as correntes i_1, i_2, i_3 :

$$\begin{cases} 6i_1 + 10(i_1 - i_2) + 4(i_1 - i_3) - 26 &= 0 \\ 5i_2 + 5i_2 + 5(i_2 - i_3) + 10(i_2 - i_1) &= 0 \\ 11i_3 + 4(i_3 - i_1) + 5(i_3 - i_2) - 7 &= 0 \end{cases}$$

[label=c)]

1. É possível aplicar ao sistema acima o método de Gauss - Seidel com convergência assegurada? Justifique.
2. Se possível, obtenha a solução com erro relativo $< 10^{-2}$.

Problema 5.5

Suponha que uma membrana com dimensões $80 \text{ cm} \times 80 \text{ cm}$ tenha cada um dos seus lados mantidos a uma temperatura constante. Usando a teoria de equações diferenciais parciais pode-se formular uma equação que determina o valor da temperatura no interior dessa membrana. Essa equação diferencial pode ser simplificada colocando-se uma malha com 9 pontos sobre essa membrana e calculando-se a temperatura nos pontos da malha. O sistema de equações resultante é dado por:

$$\begin{pmatrix} -4 & 1 & & & & & & & \\ 1 & -4 & 1 & & & & & & \\ & 1 & -4 & & & & & & \\ 1 & & & -4 & 1 & & & & \\ & 1 & & 1 & -4 & 1 & & & \\ & & 1 & & 1 & -4 & & & 1 \\ & & & 1 & & & -4 & 1 & \\ & & & & 1 & & 1 & -4 & 1 \\ & & & & & 1 & & 1 & -4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \\ u_3 \\ u_4 \\ u_5 \\ u_6 \\ u_7 \\ u_8 \\ u_9 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -50 \\ -50 \\ -150 \\ 0 \\ 0 \\ -100 \\ -50 \\ -50 \\ -150 \end{pmatrix}.$$

Encontre a solução do sistema por método numérico à sua escolha, com garantia de convergência.